



# Desafio CRUD

Prof. Esp. Pedro Miho

# Principais conteúdos abordados no desafio

- **Programação Orientada a Objetos (POO)**

Criação de classes, objetos e organização do sistema em entidades.

- **Encapsulamento**

Uso de atributos private com métodos get e set para controlar o acesso aos dados.

- **Manipulação de listas com ArrayList**

Armazenamento e gerenciamento dinâmico de múltiplos objetos.

- **Estruturas de controle (menu interativo)**

Uso de switch, if e laços de repetição para controlar o fluxo do programa.

- **Operações CRUD**

Implementação das funcionalidades principais do sistema: Cadastrar, Listar, Atualizar e Remover dados.

# Desafio: Sistema de Gerenciamento de Produtos

Desenvolva um programa em Java para gerenciar o cadastro de produtos de uma loja.

O sistema deve permitir que o usuário realize operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão de produtos através de um menu interativo no terminal.

## Funcionalidades do sistema

O programa deve apresentar o seguinte menu:

===== MENU DE OPÇÕES =====

**1 - Cadastrar produto**

**2 - Listar produtos**

**3 - Atualizar produto**

**4 - Remover produto**

**5 – Sair**

Cada opção deve executar a funcionalidade correspondente.

# Estrutura do Projeto

**1 - Classe Produto:** Essa classe representa um produto da loja.

## Atributos

- nome
- preco
- Quantidade

## Métodos obrigatórios

- Construtor para inicializar os atributos
- Getters e Setters
- Método calcularValorEstoque()
- Método toString() para exibir as informações do produto

# Estrutura do Projeto

**2 - Classe GerenciarProdutos** - Essa classe representa um produto da loja.

Utilize um:

- `ArrayList<Produto>`

## Métodos obrigatórios

- `cadastrarProduto(Produto produto)`
- `listarProdutos()`
- `atualizarProduto(int id, String nome, double preco, int quantidade)`
- `removerProduto(int id)`

Ao listar os produtos, o sistema deve exibir algo como:

| ID | NOME | PREÇO | QUANTIDADE | VALOR EM ESTOQUE |

# Estrutura do Projeto

## 3 - Classe Main - A classe principal deve:

- Criar o menu interativo
- Utilizar Scanner
- Permitir que o usuário execute as operações do sistema
- Instanciar a classe GerenciarProdutos

## Exemplo de saída esperada

| ID | NOME    | PREÇO     | QUANTIDADE | VALOR EM ESTOQUE |
|----|---------|-----------|------------|------------------|
| 0  | Mouse   | R\$ 50.0  | 10         | R\$ 500.0        |
| 1  | Teclado | R\$ 120.0 | 5          | R\$ 600.0        |